

Problema 13 [Ref. 172 — València, PAU Extraordinària 2020]

De dos successos A i B se sap que:

$$P(A) = 0,4, \quad P(A \cup B) = 0,8, \quad P(A^c \cup B^c) = 0,7.$$

- a) Són A i B independents?
- b) Probabilitat que **només es verifiqui un** dels dos successos.
- c) Calculeu $P(B^c)$.
- d) Calculeu $P(A^c | B)$.

Per De Morgan, $P(A \cap B) = 1 - 0,7 = 0,3$. $P(B) = 0,8 - 0,4 + 0,3 = 0,7$.

a) $P(A) \cdot P(B) = 0,4 \cdot 0,7 = 0,28 \neq 0,3$. **No independents.**

b) $P(\text{només un}) = 0,8 - 0,3 = \mathbf{0,5}$.

c) $P(B^c) = 1 - 0,7 = \mathbf{0,3}$.

d) $P(A^c|B) = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,7 - 0,3}{0,7} = \frac{4}{7}$.